

|                                                                 |                                                           |                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                   | Service:<br><b>LPU</b>                                    | <b>EXP-U-17-06</b><br>Date de Création : 02/12/02<br>Date: 21/01/15 Révision n°11 | Page<br>1/7<br>Annexe (2) |
| Destinataires communs<br>gérés : SdC Centrale Sud -<br>U - M    | Type de document :<br><b>CONSIGNES ENERGIE – UTILITES</b> |                                                                                   |                           |
| Version informatique:<br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie | Section :<br><b>EXPLOITATION DES RESEAUX</b>              |                                                                                   |                           |
| Version papier (à préciser) :<br>CdQ (5) – CE (3)               | TITRE :<br><br><b>CONTRATS D'ENERGIE ELECTRIQUE</b>       |                                                                                   |                           |

**Objet / Champ d'application :**

Cette consigne précise les modalités d'application des contrats de :

- Transport RTE CART – Contrat d'accès au réseau de transport.
- > • Fourniture d'énergie électrique.
- L'optimisation de la consommation des différents ateliers

| Date de révisions | N° rev      | Nature et motif des 5 dernières révisions   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 01/03/2004        | N°7         | Modification effacement ATO 40MW            |
| 19/03/2004        | N°8         | Modification souscription                   |
| 22/08/2005        | N°9         | Mise à jour des 3 annexes                   |
| 09/02/2006        | N°10        | Modification des seuils de surveillance     |
| <b>21/01/2015</b> | <b>N°11</b> | <b>Mise à jour suite évolution contrats</b> |

| Rédigée ou révisée par<br>(fonction, nom) :                   | Signature : |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                               |             |
| <b>Eric LATIL</b><br>Chargé Exploitation<br>Réseau Electrique |             |
|                                                               |             |

| Vérifiée et approuvée par<br>(fonction, nom) :        | Signature |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Nicolas AUBERTIE</b><br>Ingénieur RDE              |           |
|                                                       |           |
| <b>Odile JOSSE</b><br>Responsable Organisation<br>LPU |           |

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-17-06</b><br>Révision n° 5 | Page<br>2/7<br>Date : 21/01/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

## Sommaire

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. CHAMP D'APPLICATION - RESPONSABILITES.....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>2. SOUSCRIPTION ET MODULATION DE PUISSANCE.....</b>                        | <b>3</b> |
| 2.1 Contrats de transport d'énergie (voir annexe 1) .....                     | 3        |
| 2.2 Contrat de fourniture d'énergie autres que Naphtachimie/Appryl .....      | 3        |
| 2.3 Contrat de fourniture d'énergie Naphtachimie/Appryl .....                 | 4        |
| <b>3. OPTIMISATION DU CONTRAT NAPHTACHIMIE/APPRYL .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>4. OPTIMISATION DES CONTRATS DE TRANSPORT (63 KV ET CART 225 KV) .....</b> | <b>5</b> |
| <b>5. ANNEXE 1 .....</b>                                                      | <b>6</b> |
| <b>6. ANNEXE 2 .....</b>                                                      | <b>7</b> |

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-17-06</b><br>Révision n° 5 | Page<br>3/7<br>Date : 21/01/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

## 1. CHAMP D'APPLICATION - RESPONSABILITES

Les dispositions définies dans cette consigne ont pour but d'informer les responsables des sociétés du site des puissances actives atteintes afin de leur permettre de prendre les dispositions permettant de ne pas dépasser les puissances souscrites.

> L'exploitant du réseau électrique a la responsabilité d'informer les responsables des sociétés des dépassements de puissance et des éventuelles opportunités offertes par le foisonnement des parts attribuées aux sociétés Kem One, Naphtachimie/Appryl, Oxochimie et INEOS Chimie Lavera dans le cadre des différents contrats de transport et d'énergie.

Les responsables des sociétés coordonneront les mesures à mettre en œuvre au sein de leurs sociétés afin de maintenir les puissances atteintes dans les limites des puissances souscrites.

## 2. SOUSCRIPTION ET MODULATION DE PUISSANCE

### > Contrats de transport d'énergie (voir annexe 1)

Le site pétrochimique dispose d'un contrat CART par niveau de tension soit :

- Un contrat 63kV regroupant l'alimentation par les lignes Laurons 1 et 2
- Un contrat 225kV regroupant l'alimentation par les lignes Renaïres 1, 2 et 3

Le contrat de transport 63 kV (CART 63 kV) porté par Naphtachimie possède 2 clients en décompte que sont Oxochimie et INEOS Chimie Lavera.

Le contrat de transport 225 kV (CART 225 kV) porté par Kem One possède 2 clients en décompte que sont Naphtachimie/Appryl et INEOS Chimie Lavera.

La consommation de chaque client en décompte en 63 ou 225 kV est déterminée à partir de compteurs transactionnels RTE disposés sur les arrivées et les départs site (Centrale Sud, Poste K, Poste M, Poste C et Appryl).

Les puissances souscrites dans ces contrats sont indépendantes des saisons de l'année bien que cela soit techniquement possible dans le cadre de la loi TURPE4 fixant les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité.

Chaque client en décompte dispose d'une puissance souscrite pour son périmètre permettant de déterminer le niveau global de puissance souscrite de chaque CART. Le niveau global de puissance souscrite est affecté à un regroupement de points de livraison (Laurons 1 + Laurons 2 pour le CART 63 kV / Renaïres 1 + Renaïres 2 + Renaïres 3 pour le CART 225 kV).

Il y'a dépassement de la puissance souscrite d'un CART si la puissance appelée instantanée dépasse la souscription globale de ce dernier. Le coût de la pénalité de dépassement est alors réparti au niveau des clients en décompte dépassant leur propre puissance souscrite.

Dépasser sa propre puissance souscrite n'est donc pas pénalisant tant que le niveau global de puissance n'est pas franchi.

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec RTE, Kem One dispose d'une clause d'interruptibilité visant à préserver l'intégrité du réseau de transport en cas de trop forte sollicitation de ce dernier tant au niveau régional que national.

Cela se traduit par le déclenchement simultané et automatique des 3 salles d'électrolyse sur réception d'un ordre de délestage en provenance de RTE (la durée d'interruption demandée peut aller de ¼ h à 1h et cela jusqu'à 10 fois par an).

Les départs 63 kV Naphtachimie/Appryl du Poste H ne sont pas impactés par ces dispositions.

Le tableau électrique de la Centrale Sud recevra une alarme dédiée en cas de sollicitation de ce dispositif d'interruptibilité.

### > 2.2 Contrat de fourniture d'énergie autres que Naphtachimie/Appryl

#### Contrat Kem One

Il couvre les besoins propres en énergie de Kem One.

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-17-06</b><br>Révision n° 5 | Page<br>4/7<br>Date : 21/01/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

Depuis 2011 les autres sociétés du site possèdent leur propre contrat de fourniture en énergie et ne dépendent plus de Kem One.

Il existe trois types de modulation de puissance dans ce contrat :

- Effacement de puissance contrat (anciennement dénommé EPF)
- Effacement volontaire (très peu probable actuellement)
- Participation au mécanisme d'ajustement (très peu probable actuellement)

Kem One est complètement autonome dans la gestion de ce contrat et notamment en ce qui concerne les effacements de puissance (ne pas confondre ce dispositif de modulation avec la clause d'interruptibilité précédemment évoquée).

#### Contrat INEOS Chimie Lavera

La fourniture d'énergie pour les unités INEOS Chimie Lavera fait l'objet d'un contrat passé entre INEOS Chimie Lavera et un fournisseur d'électricité.

Il n'y a pas de modulations de puissance prévues dans ce contrat.

Ce contrat couvre les électrons aussi bien issus du réseau 63 kV (Laurons) que du réseau 225 kV (Renaïres).

#### Contrat Oxochimie

La fourniture d'énergie pour Oxochimie fait l'objet d'un contrat passé avec un fournisseur d'électricité. Ce contrat est porté par Arkema un des 2 actionnaires de la société.

Il n'y a pas de modulations de puissance prévues dans ce contrat.

Ce contrat couvre les électrons issus du réseau 63 kV (Laurons).

### **2.3 Contrat de fourniture d'énergie Naphtachimie/Appryl**

La fourniture d'énergie pour Naphtachimie Appryl fait l'objet de contrats passés avec un ou plusieurs fournisseurs en fonction des négociations commerciales réalisées à chaque période de reconduction des contrats.

La fourniture d'électricité se décompose de la manière suivante :

- Un bandeau Exeltium constituant un talon fixe de X MW se décomposant en A MW fournis par INEOS et B MW par TOTAL qui doit être utilisé car facturé si non-consommé (nb : il existe une possibilité de transférer ponctuellement tout ou partie de ce bandeau à d'autres sites de nos actionnaires lors d'incidents durables ou de grand arrêt pour éviter d'être pénalisé) ;
- Un bandeau ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) de Y MW se rajoutant au bandeau Exeltium (nb : il existe des règles de rachat par le fournisseur des quantités d'électricité allouées non-consommées par le client) ;
- Un bandeau supplémentaire de Z MW se rajoutant au bandeau Exeltium et au bandeau ARENH (nb : il existe des règles de rachat par le fournisseur des quantités d'électricité allouées non-consommées par le client) ;
- Une quantité variable d'électricité se rajoutant aux bandeaux et permettant de combler l'écart entre ces derniers et l'énergie réellement consommée.

Les bandeaux permettent de garantir le coût du MWh consommé sur une période de temps plus ou moins longue alors que la part variable se négocie au prix du marché spot de l'électricité.

## **> 3. OPTIMISATION DU CONTRAT NAPHTACHIMIE/APPRYL**

L'optimisation du contrat énergie se fait sur deux axes :

- Transmission à notre fournisseur d'énergie des prévisions de consommation les plus précises possibles tenant compte des arrêts programmés et incidents durables ;
- Par le respect autant que possible des conseils d'optimisation énergétique donnés par les logiciels des entités LPU (OPTIMUTIL) et LPO (OPTECO PIM'S).

|                               |                         |                                     |                                |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-17-06</b><br>Révision n° 5 | Page<br>5/7<br>Date : 21/01/15 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

#### > 4. OPTIMISATION DES CONTRATS DE TRANSPORT (63 KV ET CART 225 KV)

Pour optimiser les contrats CART 63 kV et 225 kV se reporter au synoptique « Suivi Contrats Energie – Transport » disponible sur les consoles du tableau électrique (**Voir Annexe 2**).

##### Optimisation du contrat CART 225 kV :

- Si dépassement des 54,5 MW pour « Naphta. 225 kV + Appryl 225 kV » (tag SNCC NCAPP225) s'assurer que l'on ne dépasse pas les 216 MW pour « Total transport 225 kV (CART 225 kV) » (tag SNCC SITE225) ;
- Si dépassement simultané des 54,5 MW pour « Naphta. 225 kV + Appryl 225 kV » (tag SNCC NCAPP225) et des 216 MW pour « Total transport 225 kV (CART 225 kV) » (tag SNCC SITE225) alors limiter la consommation du périmètre « Naphta. 225 kV + Appryl 225 kV » en :
  - Jouant sur la production des turbos alternateurs ;
  - Privilégiant la marche sur les turbines vapeurs plutôt que les moteurs (CKIV et Centrale Sud) ;
  - Poussant la CT1 par rapport au CM2 dans la mesure du possible.
- Si pas de dépassement des 54,5 MW pour « Naphta. 225 kV + Appryl 225 kV » (tag SNCC NCAPP225) et dépassement des 216 MW pour « Total transport 225 kV (CART 225 kV) » (tag SNCC SITE225) prévenir la société concernée.

##### Optimisation du contrat CART 63 kV :

- Si dépassement des 27 MW pour « Total transport 63 kV (CART 63 kV) » (tag SNCC SITE63) alors limiter la consommation électrique du CART 63 kV dans la mesure du possible en :
  - Privilégiant la marche des pompes eau de mer d'Auguette alimentées depuis la centrale par SAB et SBT plutôt que par MC12 ;
  - Privilégiant la marche des pompes eau de mer du PAM alimentées depuis la raffinerie plutôt que par MC18.

## 5. ANNEXE 1

### CONTRATS DE TRANSPORT CART

#### PUISSANCES SOUSCRITES AU 01-01-14

| BLOC NAPHTACHIMIE + APPRYL        |                 |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|                                   | CART 63 kV (kW) | CART 225 kV (kW) |
| NAPHTACHIMIE                      | 4500            | 42900            |
| APPRYL                            | 0               | 11600            |
| <b>BLOC NAPHTACHIMIE + APPRYL</b> | <b>4500</b>     | <b>54500</b>     |

| BLOC KEM ONE        |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
|                     | CART 63 kV (kW) | CART 225 kV (kW) |
| KEM ONE NON PRIO    | 0               | 150000           |
| KEM ONE PRIO        | 0               | 2300             |
| <b>BLOC KEM ONE</b> | <b>0</b>        | <b>152300</b>    |

| BLOC OXO        |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
|                 | CART 63 kV (kW) | CART 225 kV (kW) |
| OXO             | 7200            | 0                |
| <b>BLOC OXO</b> | <b>7200</b>     | <b>0</b>         |

| BLOC INEOS CHIMIE LAVERA        |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
|                                 | CART 63 kV (kW) | CART 225 kV (kW) |
| INEOS CHIMIE LAVERA             | 18000           | 8760             |
| <b>BLOC INEOS CHIMIE LAVERA</b> | <b>18000</b>    | <b>8760</b>      |

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL CART</b> | <b>27000</b> | <b>216000</b> |
|-------------------|--------------|---------------|

Attention la somme des puissances souscrites par bloc et par niveau de tension n'est pas forcément égale au niveau global de souscription par niveau de tension.

## 6. ANNEXE 2

### synoptiques de surveillance des contrats

| SUIVI CONTRATS ENERGIE - TRANSPORT |        |                                        |        |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| ENERGIE                            |        | TRANSPORT (C.A.R.T.)                   |        |
| CONTRAT MW                         | VALEUR | CONTRAT MW                             | VALEUR |
| BLOC KEM ONE :                     | 152,3  | TOTAL TRANSPORT 63 + 225 KV :          | 243    |
| BLOC OXO :                         | 7,2    | TOTAL TRANSPORT 63 KV (CART 63 KV) :   | 27     |
| BLOC INEOS :                       | 26,76  | KEM ONE 63 KV :                        | 0      |
| BLOC NAPHTACHIMIE + APPRYL :       | 59     | OXO 63 KV :                            | 7,2    |
| ALARME BASSE EXELTIUM :            | 18     | INEOS 63 KV :                          | 18     |
|                                    | 52,2   | NAPHTACHIMIE 63 KV :                   | 4,5    |
|                                    |        | TOTAL TRANSPORT 225 KV (CART 225 KV) : | 216    |
|                                    |        | KEM ONE 225 KV NP :                    | 150    |
|                                    |        | KEM ONE 225 KV P :                     | 2,3    |
|                                    |        | KEM ONE 225 KV NP + P :                | 152,3  |
|                                    |        | INEOS 225 KV :                         | 8,76   |
|                                    |        | NAPHTACHIMIE 225 KV :                  | 42,9   |
|                                    |        | APPRYL 225 KV :                        | 11,6   |
|                                    |        | NAPHTA. 225 KV + APPRYL 225 KV         | 54,5   |
|                                    |        |                                        | 48,3   |

Si alarme prévenir personnel de jour RDE ou PAD

Si dépassement NAPHTA. 225 KV + APPRYL 225 KV vérifier que l'on ne dépasse pas TOTAL TRANSPORT 225 KV : 216 MW

Si dépassement NAPHTA. 225 KV + APPRYL 225 KV et TOTAL TRANSPORT 225 KV baisser conso sur NAPHTA. 225 KV + APPRYL 225 KV jusqu'à 54,5 MW

